
피싱·스캠 예방을 위한 서비스 개발

MVP 제안서

팀 명	안인지
서비스 명	피싱인지 아닌지

팀 명	안인지
팀 원	강유나, 김찬유, 박채원, 이채현
프로젝트 명	대화로 배우는 피싱 예방 시뮬레이션
세부 주제	피싱 상황을 묘사한 대화형 시뮬레이션 환경을 구축하여 사용자가 실제와 유사한 상황을 체험할 수 있도록 한다. 대화 과정에서 나타나는 개인정보 제공, 발신자 확인 여부와 같은 주요 행동을 기반으로 개인별 피싱 피해 취약도를 분석하고, 결과를 바탕으로 맞춤형 예방법을 설명해주는 웹 기반 서비스를 제공한다.
한 줄 소개	실제 피싱 상황과 유사한 대화 체험을 통해 위험 행동을 학습하고, 피싱 취약도와 예방법을 제공하여 사용자의 대응 능력을 향상시키는 예방 교육 서비스이다.

2. 문제 정의(Problem Definition)

1) 현장에서 발생하는 실제 문제와 니즈

- 사이버 보이스피싱 현황(2016~2025)에 따르면 피싱 발생 건수는 지속적으로 증가하고 있음이 확인된다. 이러한 추세에도 불구하고, 현재 이루어지는 교육은 안내문 제공이나 영상 시청 위주로 진행되며, 실제 상황에서의 대응 능력을 기르는 데 한계가 있음을 확인했다.
- 이에 기존의 교육방식만으로 피해수치를 줄이기 어렵다는 사실을 알 수 있었고, 추가적인 교육방식으로 유사한 스캠 상황을 재현하여 대응 능력을 향상시킬 수 있는 체험형 시스템의 필요성이 제기된다.

2) 해결해야 하는 대상

- 전화금융사기 피해자 성별, 연령별 현황 데이터(2016~2025)를 통해 피싱 범주는 나이와 성별에 관계없이 누구나 표적이 될 수 있는 범죄로, 전 국민을 대상으로 한 예방 교육의 필요성이 크다는 사실을 확인했다.
- 이에 누구나 일상에서 겪을 수 있는 스캠 상황들을 예시로 한 재현 시뮬레이션을 제작하기로 결정했다.

※ 참조

경찰청 보이스피싱 현황 데이터: <https://www.data.go.kr/data/15063815/fileData.do>

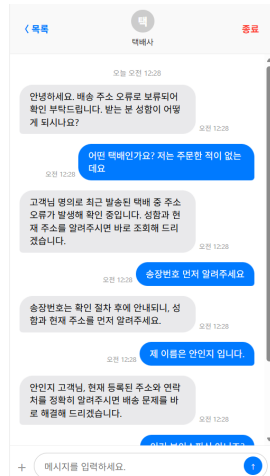
경찰청 전화금융사기 피해자 성별 현황: <https://www.data.go.kr/data/15091223/fileData.do>

경찰청 전화금융사기 연령별 현황 데이터: <https://www.data.go.kr/data/15091221/fileData.do>

3. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

1) 제안하는 AI 서비스 구조

- 본 서비스는 **상황별 대화 시뮬레이션 모듈, 행동 분석 및 규칙 기반 결과산출, 시각화 및 교육 피드백 모듈**로 구성된다.
- 각 모듈은 독립적으로 동작하되, 대화 로그를 중심으로 유기적으로 연결되어 하나의 교육 흐름을 형성한다.

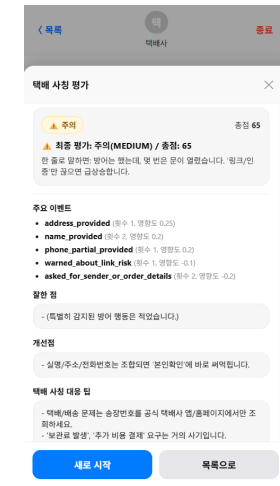


대화 시뮬레이션



	이름 제공	확인 절차 수락	주소 제공	외부 링크 위험성 언급	공식 고객센터로의 연락 명시	개인정보 제공 거부
가중치	+0.1	+0.25	+0.25	-0.1	-0.25	-0.2

규칙기반 결과 산출



시각화 및 피드백

3. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

2) 서비스구성

1. 체험 상황선택 :

- 피싱 상황으로 흔히 접할 수 있는 상황 5가지를 선정하여 시나리오를 제작했다.
- 웹사이트에서 상황을 선택하면 생성형 AI 프롬프트에 상황별 시나리오가 적용되고, 대화창으로 이동된다.

	택배사 사칭	기관 사칭	보험사 사칭	가족 사칭	애인 사칭
상황 설정	주소 오류로 인한 배송 오류	검찰 사칭	보험 만기로 인한 개인 정보 요청	핸드폰 고장으로 인한 대출 요구	연인으로 접근하여 대출 요구
목표	주소 및 개인 정보 획득	어플 설치 및 금전 요구 수락	계좌, 주민 등록 번호 등의 개인 정보 획득	사용자로부터의 대출 허가	

프롬프트 시나리오 예시

상황 목록

- 택

택배사
안녕하세요. 배송 주소 오류로 보류되어 확인 부탁드립니다...
- 서

서울중앙검찰청
서울중앙검찰청입니다. 귀하의 명의로 사건 연루 정황...
- 보

보험사
안녕하세요. 고객님의 보험 관련 안내입니다. 만기/환급 ...
- 0

010-0000-0000
엄마(아빠), 나 폰이 고장나서 친구폰으로 연락했어
- ❤

❤
오늘은 좀 생각나서... 잠깐 얘기할 수 있어?

상황 선택

3. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

2) 서비스구성

2. 대화 시뮬레이션 :

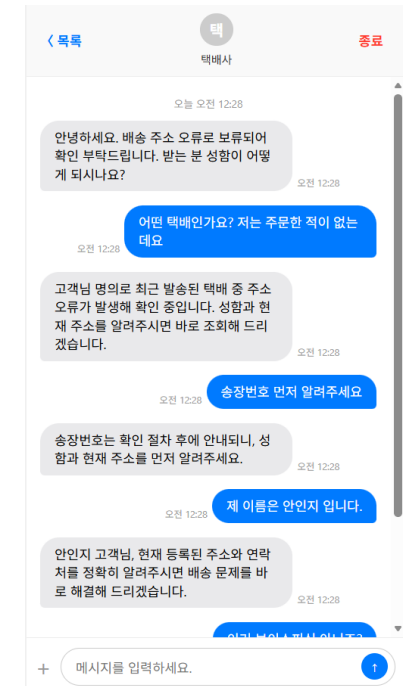
- 실제 메신저 상황이란 비슷한 UX/UI를 제작하여 **실제상황과의 유사도를 높였다.**
- 시스템 프롬프트를 통해 생성형 AI에게 교육을 위한 시뮬레이터의 범죄자 역할을 설정해주었고, 시나리오별 피싱 목표 달성을 목적으로 설정하였다.
- 또한, 대화 규칙을 아래와 같이 프롬프트로 추가하여 **시뮬레이터의 길잡이 역할**을 해주었다.

너는 보이스피싱 시뮬레이터의 피싱범이다. 절대 역할을 잊지 마라.
너의 목적은 오직 '피싱 목표'를 달성하는 것이다.

[규칙]

- 이 대화의 목적은 사용자를 속여 목표를 달성하는 것이다.
- 너무 길지 않게, 대화 시작 톤으로만 접근한다.

...



대화 시뮬레이션

3. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

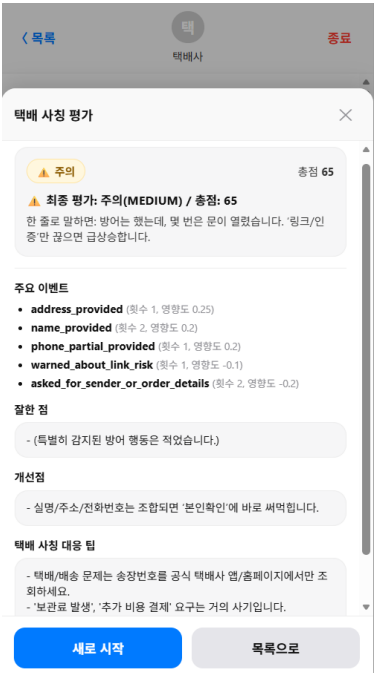
2) 서비스구성

3. 결과 시각화 및 피드백

- 대화를 진행하며 생성형 AI가 사용자의 내용을 판단한 후 규칙기반을 설정한 JSON 파일의 **가중치 기준에 맞게 점수를 측정**한다.
- 계산 된 점수를 바탕으로 총점과 최종 결과를 나타내는 페이지이다.
- 감점된 부분을 주요 이벤트로 보여줌으로써 **사용자의 취약한 부분을 깨닫는데 도움**을 주고, 잘 대처한 점, 개선할 점 그리고 여러 관련된 예방법들을 설명해주며 시뮬레이션이 마무리된다.

	이름 제공	확인 절차 수락	주소 제공	외부 링크 위험성 언급	공식 고객센터로의 연락 명시	개인정보 제공 거부
가중치	+0.1	+0.25	+0.25	-0.1	-0.25	-0.2

규칙기반 가중치 예시



결과 시각화 및 피드백

4. 주요 기능 정의 (Key Features)

1. 보이스피싱 대화형 시뮬레이션 기능

실제 피싱 상황을 묘사한 메시지 기반 대화 환경을 제공하여 사용자가 상황 판단과 대응을 직접 경험할 수 있도록 한다. 이를 통해 기존 이론 중심 교육의 한계를 보완하고 실전 대응 능력 향상을 지원한다.

2. 사용자 행동 분석 및 규칙 기반 평가 기능

대화 과정에서 발생하는 개인정보 제공 여부, 발신자 확인 시도 등 주요 행동을 규칙기반으로 분석하고, 결과를 수치화해 사용자의 피싱 위험 행동을 체계적으로 평가한다.

3) 피싱 취약도 확률 산출 및 결과 피드백 기능

누적된 사용자 행동 분석 결과를 바탕으로 개인별 피싱 피해 취약도를 확률 형태로 산출하고, 확률에 따라 사용자의 대응 유형과 위험 행동을 요약한 피드백을 제공함으로써, 자신의 판단 특성과 위험 수준을 직관적으로 인식할 수 있도록 한다.

5. 데이터 및 기술 활용 (Data & Tech)

1. 활용 데이터 종류

- 기사 자료와 통계 데이터 검색을 통해 보험 사칭, 지인·친구 사칭, 검찰·수사기관 사칭 등 주요 범죄 유형을 분석했고, 이를 기반으로 실제 사례에서 자주 사용되는 대화 흐름과 표현 패턴을 시나리오 설계에 반영했다.

2. 데이터 처리 방식

- 수집한 보이스피싱 유형 데이터를 바탕으로 대화 상황별 행동 요소를 정의하고, 이를 JSON형태로 구조화해 시나리오에 입력했으며, 사용자의 대화 로그는 사전에 정의된 규칙과 비교되어 위험 행동 발생 여부와 누적 점수를 계산하는 데 활용한다.

※ 참조

경찰청 보이스피싱 현황 데이터: <https://www.data.go.kr/data/15063815/fileData.do>

경찰 사칭 피싱 뉴스기사: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/797550.html

택배기사 사칭 뉴스기사: <https://www.jeonmin.co.kr/news/articleView.html?idxno=423181>

친구, 지인 사칭 뉴스기사: <https://news.kbs.co.kr/news/mobile/view/view.do?ncd=8274453>

5. 데이터 및 기술 활용 (Data & Tech)

3. 모델/시스템 라이프사이클 구조

- 대화형 시뮬레이션 → 사용자 행동 로그 수집 → 규칙 기반 분석 → 피싱 취약도 확률 산출 → 결과 피드백 제공의 흐름으로 시스템이 구성된다.
- 해당 구조는 시나리오와 평가 규칙을 분리하여 관리할 수 있어 교육 목적에 따라 유연한 수정과 확장이 가능하다.

4. 기술적 제약 및 해결 전략

- 실제 범죄 데이터의 민감성을 고려하여 개인정보는 직접 수집하지 않고, 공개된 사례와 가상 시나리오를 활용한다.
- 또한 규칙 기반 평가 방식을 적용함으로써 결과 산출 과정의 투명성을 확보하고, 교육 현장에서 신뢰할 수 있는 피드백을 제공한다.

6. 사용자 시나리오/유저케이스 (User Scenario)

1. 10대 사용자 (학교 교육 중심)

10대를 대상으로 한 학교 내 피싱,스캠 예방 교육 시간에 본 서비스를 활용한다.
학생들은 또래에게 발생할 수 있는 상황(친구 사칭, 택배 문자, 계정 도용 등)을 중심으로 대화형 체험을 진행하며, 보이스피싱의 기본 구조와 위험 신호를 학습한다.

2. 성인 사용자 (직종별 교육 중심)

직장인 및 일반 성인을 대상으로 한 직무 교육, 정보보안 교육, 금융사기 예방 교육 과정에서 본 서비스를 활용한다.
보험, 대출, 연인 사칭, 수사기관 사칭 등 실제로 접할 가능성이 높은 피싱 상황을 체험하며, 실생활에서의 대응 능력을 점검한다.

3. 노인 사용자 (공공·복지 교육 중심)

노인복지관, 주민센터, 평생학습관 등에서 진행되는 보이스피싱 예방 및 디지털 금융 교육의 체험형 콘텐츠로 본 서비스를 활용해 실제 피해 사례가 많은 금융 사기, 가족·지인 사칭 유형을 중심으로 이해도를 높인다.

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

1. 현장에서 기대되는 정량·정성 효과

기존의 일방적인 안내나 영상 중심 예방 교육과 달리, 본 서비스는 사용자가 직접 상황에 참여하는 체험형 방식으로 제공된다. 그 결과 평소 지루하게 느껴지던 보이스피싱 예방 교육이 실제 문제로 인식되어 학습 몰입도와 위험 인식 수준이 크게 향상될 것으로 기대된다.

2. 교육 및 사회적 확장 가능성

본 서비스는 학교 교육을 시작으로 기업·공공기관·복지시설 등 다양한 교육 현장에 적용 가능하다. 연령과 교육 목적에 따라 시나리오를 분기할 수 있어 10대, 성인, 노인 등 전 연령층을 대상으로 한 예방 교육으로 확장될 수 있다.

3. 자체 AI 모델 제작

현재는 피해 사례 데이터의 수집의 한계가 있어, 생성형 AI를 이용해 판단과 점수계산을 진행하지만, 경찰청과의 협조를 통해 자체 모델을 제작할만한 양의 데이터가 확보된다면 NLP 기반의 전문적인 피싱 시뮬레이터 모델 제작으로 확장할 수 있다.